

Fase 8.5 en fase 9: openstaande bedrijfsbeslissingen

Laatst bijgewerkt: 2026-08-20

Doelgroep: stakeholders van Start23 op het gebied van bedrijfsvoering, product, klinische zaken/fysiologie, privacy, beveiliging en engineering.

Samenvatting

De functionele kernen van fase 8.5 en fase 9 zijn geïmplementeerd. De Supabase-migraties zijn toegepast, de gehoste pgTAP-testsuites slagen en de gekoppelde database heeft geen lintbevindingen op foutniveau. Het databasemigratielogboek is op 2026-08-20 opnieuw gecontroleerd en is volledig gesynchroniseerd; er was geen nieuwe migratie of wijziging aan seeddata, rollen of Vault nodig.

Het resterende werk bestaat voornamelijk uit goedkeuringen, productbeleid, operationele keuzes en live verificatie. Het systeem faalt bewust gesloten wanneer een klinische regel of productregel niet is goedgekeurd. Start23 stelt met name geen volledig zone 1-5-profiel op, koppelt geïmporteerde activiteiten niet stilwijgend en activeert de verwerking door Polar niet voordat de relevante beslissingen zijn genomen.

De aanbevelingen in dit document zijn voorstellen ter bespreking. Ze worden niet als goedgekeurde beslissingen vastgelegd totdat de verantwoordelijke stakeholders ze hebben geaccepteerd.

Wat al is besloten

- Geplande en gerealiseerde TSS blijven intern en worden nooit aan de mobiele applicatie teruggegeven.
- Fysiologische berekeningen blijven deterministische Python-regels; een LLM kan plannen of zones niet zelfstandig wijzigen.
- Wijzigingen aan drempelwaarden en zones blijven in afwachting totdat de atleet ze bevestigt.
- De feedbackschaal voor kalibratie is de canonieke sessie-RPE van 1 tot en met 10.
- Submaximale kalibratie kan bruikbare observaties verzamelen, maar kan geen drempelwaarde fabriceren.
- Polar is voorlopig de eerste wearable-adapter, maar is niet goedgekeurd als verwerker voor productie.
- Inloggegevens en tokens van providers blijven uitsluitend in de backend.
- Redis, Celery, microservices en een tweede workerservice vallen buiten de MVP.

Fase 8.5: zone-invoer, veldtesten en kalibratie in week 1

8.5-D1 — Het volledige rekenmodel voor zone 1-5 goedkeuren

Benodigde beslissing: Keur per discipline de deterministische formules, toewijzing van grenswaarden, canonieke afronding, versiebeheer van regelsets en reviewmetadata goed waarmee een drempelwaarde wordt omgezet in vijf zones.

Waarom dit belangrijk is: Veldtesten kunnen al CSS, FTP, LTHR of de drempelsnelheid voor hardlopen opleveren. Start23 stopt bewust voordat volledige zones worden gegenereerd, omdat het goedgekeurde bronmateriaal deze omzetting niet definieert.

Gebruikssituatie: Een hardloper voltooit de veldtest van 30 minuten en krijgt een drempelsnelheid van 290 seconden per kilometer. De app mag de drempelwaarde in afwachting tonen, maar kan de vijf tempozones van de atleet niet veilig berekenen totdat het model en de afrondingsregels zijn goedgekeurd.

Aanbevolen richting: Laat de aangewezen fysiologische beoordelaar per discipline één geversioneerde conversietabel opleveren en goedkeuren, inclusief voorbeelden voor iedere grenswaarde en expliciete afrondingsregels.

8.5-D2 — Kalibratiesessies integreren in de normale planner voor week 1

Benodigde beslissing: Definieer een zone-onafhankelijk contract voor segmenten van geplande trainingen en een goedgekeurde interne belastingsregel voor kalibratieprotocollen.

Waarom dit belangrijk is: De bestaande normale planner verwacht doelen in zone 1-5. De goedgekeurde kalibratiefixtures gebruiken in plaats daarvan protocolinstructies en RPE, waardoor ze momenteel als expliciete zelfstandige sessies worden uitgevoerd.

Gebruikssituatie: Een nieuwe wielrenner kent zijn FTP niet. In week 1 moet een veilige kalibratietraining worden gepland zonder vermogenszones te verzinnen, TSS vrij te geven of te doen alsof de training een normale zonegebaseerde catalogussessie is.

Aanbevolen richting: Voeg een afzonderlijk segmenttype voor protocoldoelen toe met beoordeelde RPE-/instructiedoelen. Houd de belastingsberekening privé en voeg het segment pas aan de normale planning toe nadat de belastingsregel is beoordeeld.

8.5-D3 — Beslissen of zachte plausibiliteitswaarschuwingen worden ingesteld

Benodigde beslissing: Beslis of de MVP op bewijs gebaseerde zachte bereiken voor handmatig ingevoerde drempelwaarden en zones nodig heeft. Keur, als dat zo is, de waarden, bronnen, beoordelaar en versie goed.

Waarom dit belangrijk is: Structureel geldige waarden worden momenteel geaccepteerd met `soft_range_not_configured`. Ze worden niet afgewezen enkel omdat er geen goedgekeurd plausibiliteitsbereik bestaat.

Gebruikssituatie: Een atleet voert een FTP van 600 watt in. De waarde is technisch geldig, maar Start23 kan zonder een goedgekeurd bereik dat bij de atleet en discipline past niet aangeven of deze ongebruikelijk of waarschijnlijk verkeerd ingevoerd is.

Aanbevolen richting: Laat de waarschuwing ongeconfigureerd totdat er bewijs en duidelijk eigenaarschap van de beoordeling bestaan. Zet een zachte waarschuwing nooit om in een automatische afwijzing.

8.5-D4 — Beslissen of de HR-terugvaloptie op basis van fysiologisch geslacht wordt toegevoegd

Benodigde beslissing: Beslis of de optionele terugvalmethode voor de maximale hartslag waardevol genoeg is voor de MVP om het verzamelen van een afzonderlijk gevoelig veld voor fysiologisch geslacht te rechtvaardigen. Keur bij opname de formules, toestemmingstekst, privacybehandeling, regelset en voorwaartse migratie goed.

Waarom dit belangrijk is: Het huidige profiel verzamelt dit veld niet. Genderidentiteit mag niet als vervanging worden gebruikt en de voorgestelde terugvalmethode is geen FTP-schatter.

Gebruikssituatie: Een atleet heeft geen gemeten hardlooptrempel en vraagt om begeleiding op basis van hartslag. Start23 mag de fysiologie niet stilzwijgend afleiden en geen geslachtsspecifieke formule toepassen zonder expliciete invoer van de atleet en beoordeelde regels.

Aanbevolen richting: Stel deze optionele terugvalmethode voor de MVP uit, tenzij onderzoek en klantvalidatie een duidelijk voordeel ten opzichte van uitsluitend RPE-begeleiding aantonen.

8.5-D5 — De verantwoordelijke fysiologische beoordelaar aanstellen

Benodigde beslissing: Wijs de gekwalificeerde persoon aan die verantwoordelijk is voor productiegoedkeuring en leg de eerste goedkeuringsdatum en beoordelingsfrequentie vast.

Waarom dit belangrijk is: Geautomatiseerde tests bewijzen dat code met een regel overeenkomt; ze bewijzen niet dat de fysiologische regel zelf klinisch geschikt is.

Gebruikssituatie: Engineering implementeert een drempelformule exact zoals gespecificeerd en iedere fixture slaagt. Productie moet nog steeds geblokkeerd blijven als niemand verantwoordelijk is voor de goedkeuring van de onderliggende specificatie.

Aanbevolen richting: Stel de beoordelaar aan voordat automatische zoneberekening of productieaanbevelingen voor kalibratie worden geactiveerd.

8.5-D6 — De strategie voor mobiele dependency-advisories kiezen

Benodigde beslissing: Blijf compatibele patches voor Expo SDK 57 volgen of financieer een afzonderlijk beoordeelde SDK-upgrade. Gebruik de momenteel voorgestelde geforceerde auditfix niet, omdat deze de vastgelegde versies van Expo en React Native doorkruist.

Waarom dit belangrijk is: Expo Doctor slaagt, maar `npm audit` meldt nog steeds 8 bevindingen met gemiddelde ernst en 11 bevindingen met hoge ernst in upstream/transitieve afhankelijkheden, zonder kritieke bevindingen.

Gebruikssituatie: Een releasechecklist vereist een heldere beslissing over afhankelijkheden. De automatische geforceerde fix zou de werkende SDK-stack downgraden of anderszins breken. De organisatie moet daarom de gemonitorde blootstelling tijdelijk accepteren of een upgradeproject goedkeuren.

Aanbevolen richting: Leg een tijdgebonden risicoacceptatie vast, monitor compatibele patches en beoordeel dit bij iedere release opnieuw. Escaleer onmiddellijk als een bevinding kritiek wordt of aantoonbaar invloed heeft op het uitgeleverde runtimepad.

8.5-G1 — Verificatie met echte sessies en apparaten voltooien

Resterende poort: Test twee echt geauthenticeerde atleten en Android- en iOS-developmentbuilds tijdens zone-instelling, protocoluitvoering, RPE-invoer, evaluatie, onderbreking en hervatting.

Gebruikssituatie: Atleet B meldt zich aan nadat atleet A een kalibratietest heeft voltooid. Atleet B mag niets zien van de instellingen, observaties of het resultaat in afwachting van atleet A. Een onderbroken mobiele flow moet tevens kunnen worden hervat zonder dubbele records.

Aanbevolen richting: Behandel dit als een releasepoort en niet als een optionele QA-taak. Gebruik echte Supabase-sessies en voer per ondersteund mobiel platform ten minste één test op een fysiek apparaat uit.

Fase 9: eerste wearable-integratie

9-D1 — Een go/no-go-beslissing voor productie met Polar nemen

Benodigde beslissing: Keur Polar AccessLink goed als eerste provider voor productie, of stop en selecteer een andere provider na beoordeling door product, juridische zaken, privacy en commercie en na toetsing van de voorwaarden van de provider.

Waarom dit belangrijk is: De adapter is technisch geïmplementeerd, maar er zijn geen echte client, webhook, inloggegevens of atleetverbinding aanwezig en er is geen verwerking door de provider actief.

Gebruikssituatie: Een triatleet geeft Start23 toestemming om GPS- en hartslaggegevens te ontvangen. Start23 heeft een goedgekeurde relatie met de verwerker en een rechtmatig doel nodig voordat deze gezondheids- en locatiegegevens worden verwerkt.

Aanbevolen richting: Houd de connector uitgeschakeld totdat één gedocumenteerde go/no-go-beoordeling de providervoorwaarden, commerciële geschiktheid, ondersteunde regio's, gegevenscategorieën en uitstaprisico's omvat.

9-D2 — Beleid voor toestemming, bewaartermijnen, verwijdering en regionale verwerking goedkeuren

Benodigde beslissing: Keur de toestemmingstekst voor atleten en de regels voor ruwe bestanden, canonieke samenvattingen, ontkoppeling, verwijderings-/exportverzoeken, regionale verwerking en merkvermelding van de provider goed.

Waarom dit belangrijk is: Een account ontkoppelen, een providertoken verwijderen en reeds geïmporteerde gezondheids- en locatiegegevens verwijderen zijn verschillende handelingen.

Gebruikssituatie: Een atleet ontkoppelt Polar en vraagt Start23 vervolgens om alle geïmporteerde FIT-bestanden te verwijderen, maar wil handmatig ingevoerde trainingshistorie behouden. Product en support hebben hiervoor eenduidig beleid nodig.

Aanbevolen richting: Definieer vóór livegebruik een gegevensinventaris en bewaartermijntabel. Maak onderscheid tussen accountontkoppeling en gegevensverwijdering en maak beide keuzes begrijpelijk in de mobiele UI.

9-D3 — Het callbackdomein voor productie kiezen en de integratie registreren

Benodigde beslissing: Kies het OAuth-callbackdomein voor productie, registreer de Polar-client en webhook, sla inloggegevens op in de deploymentvariabelen van de backend en leg het eigenaarschap van inloggegevensrotatie vast.

Waarom dit belangrijk is: OAuth kan niet end-to-end met productiegedrag worden getest totdat de redirect- en webhookendpoints bij de provider zijn geregistreerd.

Gebruikssituatie: Een atleet tikt op **Polar koppelen**, keurt de toegang in de browser goed en moet terugkeren naar een goedgekeurde Start23-callback in plaats van naar een ontwikkelaars-URL.

Aanbevolen richting: Gebruik het definitieve HTTPS-domein van de backend, houd ieder geheim uitsluitend aan de serverzijde en wijs één operationele eigenaar aan voor registratie en rotatie.

9-D4 — De ervaring rond historische import goedkeuren

Benodigde beslissing: Bepaal de standaardwaarde en uitleg voor de atleet binnen het geïmplementeerde aanvraagbereik van 1 tot en met 30 dagen. Bepaal hoe wordt gecommuniceerd dat oudere backfill via deze adapter niet beschikbaar is.

Waarom dit belangrijk is: De implementatie handhaaft de limiet van de provider voor recente historie en verzint geen ouder archief.

Gebruikssituatie: Een nieuwe gebruiker verwacht zes maanden Polar-historie. Start23 kan alleen de ondersteunde recente periode importeren en mag niet de indruk wekken dat de oudere historie later nog binnenkomt.

Aanbevolen richting: Laat de atleet een ondersteund bereik selecteren, vermeld de limiet vóór bevestiging en kies niet stilzwijgend voor maximale gegevensverzameling totdat de privacybeoordeling dit goedkeurt.

9-D5 — De herstelprocedure voor mislukte imports kiezen

Benodigde beslissing: Kies een geïmplementeerd retrymechanisme, het aantal nieuwe pogingen/de back-off, een definitieve foutstatus, alarmering en het eigenaarschap van support.

Waarom dit belangrijk is: Webhookwerk wordt vóór verwerking veilig opgeslagen en een fout wordt vastgelegd, maar er is momenteel geen productieschema dat mislukt werk opnieuw oppakt.

Gebruikssituatie: Polar accepteert de webhook, maar geeft HTTP 503 terug wanneer Start23 de training ophaalt. De atleet zou de verbinding niet hoeven te verbreken en opnieuw te leggen om de activiteit te herstellen.

Aanbevolen richting: Gebruik één begrensde geplande Railway-opdracht tegen de bestaande modulaire monoliet, met back-off, een definitieve status en een alarm. Introduceer voor de MVP geen Redis, Celery of andere service.

9-D6 — Gedrag bij ingetrokken tokens en opnieuw verbinden definiëren

Benodigde beslissing: Bepaal hoe ingetrokken of ongeldige langlevende Polar-toegang wordt gedetecteerd, weergegeven, opnieuw geprobeerd en opnieuw verbonden, terwijl geldige bestaande activiteiten behouden blijven.

Waarom dit belangrijk is: Het geïmplementeerde Polar-model gebruikt een langlevend toegangstoken tot uitschrijving, en geen verzonnen flow voor het verversen van tokens.

Gebruikssituatie: De atleet trekt de toegang van Start23 in via het Polar-accountdashboard. De volgende import moet **Opnieuw verbinden vereist** tonen en mag niet herhaaldelijk mislukken of eerder geïmporteerde canonieke activiteiten verwijderen.

Aanbevolen richting: Behoud bestaande activiteiten, markeer de verbinding als ingetrokken/opnieuw-verbinden-vereist, verwijder onbruikbare inloggegevens veilig en vereis een nieuwe expliciete OAuth-bevestiging.

9-D7 — De minimale mobiele connectorervaring goedkeuren

Benodigde beslissing: Definieer de kleinste productie-UI voor verbinden, verbindingstatus, importbereik, voortgang, fout/hernieuwde poging, ontkoppeling en privacylinks.

Waarom dit belangrijk is: De backend-API's bestaan, maar er is geen verbinding- of importscherm voor fase 9 aan Expo toegevoegd.

Gebruikssituatie: Een import mislukt nadat drie activiteiten zijn ontdekt. De atleet moet begrijpen of er iets is geïmporteerd, of opnieuw proberen veilig is en of Polar nog steeds gekoppeld is.

Aanbevolen richting: Bouw na goedkeuring van de provider één klein scherm voor instellingen/integraties. Toon kwalitatieve status en aantallen, maar nooit TSS.

9-D8 — De productscope van ruwe FIT-bestanden bepalen

Benodigde beslissing: Beslis of ruwe FIT-bestanden voor de MVP uitsluitend backendarchieven blijven of dat ondertekende downloads, zichtbaar bestandsbeheer voor atleten en een UI voor bewaren/verwijderen nodig zijn.

Waarom dit belangrijk is: FIT-bestanden worden, wanneer beschikbaar, privé opgeslagen. Een ontbrekend FIT-bestand maakt de canonieke activiteitssamenvatting echter niet ongeldig. Er bestaat geen download-API of UI voor ruwe bestanden.

Gebruikssituatie: Een atleet vraagt om het oorspronkelijke FIT-bestand voor gebruik in een andere dienst. Start23 heeft een veilige exportflow nodig of moet duidelijk aangeven dat downloads van ruwe bestanden niet tot de MVP behoren.

Aanbevolen richting: Houd ruwe bestanden voor de MVP uitsluitend in de backend, tenzij vereisten voor gegevensportabiliteit downloads noodzakelijk maken. Regels voor bewaartermijnen en verwijdering zijn ook vereist als er geen download voor atleten wordt gebouwd.

9-D9 — Het beleid voor koppeling van geïmporteerde activiteiten goedkeuren

Benodigde beslissing: Beslis of wearable-activiteiten expliciet ongekoppeld blijven, aan de atleet worden voorgesteld of onder strikte deterministische regels automatisch mogen worden gekoppeld.

Waarom dit belangrijk is: Er bestaat geen beoordeelde regel voor koppeling op basis van nabijheid, bricktrainingen, multisportsessies of dubbelzinnige trainingen binnen dezelfde discipline. Huidige Polar-imports komen daarom als ongekoppeld in het canonieke activiteitspad terecht.

Gebruikssituatie: Een Polar-hardlooptactiviteit begint 20 minuten na een geplande hardlooptraining en heeft een vergelijkbare duur. Start23 moet bepalen of die training als suggestie wordt getoond of handmatige selectie vereist is; het stilzwijgend koppelen van de verkeerde training zou de feedback beschadigen.

Aanbevolen richting: Begin met alleen suggesties en expliciete bevestiging door de atleet. Automatische koppeling moet een afzonderlijke beoordeelde regeltabel met tests voor dubbelzinnigheid vereisen.

9-D10 — De geauthenticeerde grens voor geprivilegieerde RPC's accepteren of refactoren

Benodigde beslissing: Beveiliging moet het huidige eigenaarsgebonden **SECURITY DEFINER**-ontwerp formeel accepteren of om een refactor vragen, met name voor de alleen-lezen-RPC's voor verbindingen en importlijsten.

Waarom dit belangrijk is: Supabase Security Advisor meldt waarschuwingen voor `start_polar_oauth`, `get_polar_connection` en `list_polar_imports`. Uitvoering door `public` en `anon` is ingetrokken, iedere handeling leidt `auth.uid()` af en gehoste eigendomstests slagen, maar de waarschuwing vereist nog steeds een expliciete uitkomst van de beoordeling.

Gebruikssituatie: Een aangemelde aanvaller wijzigt aanvraagparameters in een poging de importhistorie van een andere atleet op te vragen. De beoordeling moet bewijzen dat de identiteit uit de geverifieerde sessie wordt afgeleid en niet door de aanroeper kan worden geselecteerd.

Aanbevolen richting: Refactor de alleen-lezen-RPC's naar invoker-/RLS-paden als dit privileges vermindert zonder het contract ingewikkelder te maken. Behoud alleen waar de private OAuth-status dit vereist een nauw begrensde en beoordeelde geprivilegieerde schrijfgrens.

9-D11 — Bescherming tegen gelekte wachtwoorden inschakelen

Benodigde beslissing: Beslis wanneer de bescherming van Supabase Auth tegen gelekte wachtwoorden wordt ingeschakeld en werk waar nodig de authenticatie- en supportteksten bij.

Waarom dit belangrijk is: Security Advisor meldt op projectniveau nog steeds dat deze bescherming is uitgeschakeld. Dit is een gezamenlijke beveiligingspoort voor productie die tijdens de beoordeling van fase 9 is ontdekt.

Gebruikssituatie: Een klant probeert zich te registreren met een wachtwoord dat al voorkomt in een bekend openbaar datalek. Zonder deze instelling mist Start23 een beschikbare beveiligingsmaatregel die dat wachtwoord kan afwijzen.

Aanbevolen richting: Schakel de bescherming vóór productie in, tenzij producttests een concreet onboardingprobleem aantonen dat niet met duidelijke communicatie kan worden opgelost.

9-G1 — Live end-to-endverificatie van de integratie voltooien

Resterende poort: Verifieer echte OAuth, aflevering en replayafhandeling van webhooks, historische import, FIT-overdracht, eigendomsisolatie tussen twee sessies, achtergronduitvoering op Railway, ontkoppeling/intrekking en runtimegedrag op Android en iOS.

Gebruikssituatie: Een echte Polar-training moet precies één canonieke activiteit aanmaken die uitsluitend voor de eigenaar zichtbaar is, privé blijven voor een tweede atleet, herstellen van een tijdelijke providerfout en na bevestigde ontkoppeling geen actief token behouden.

Aanbevolen richting: Voer dit pas uit na de go/no-go-beslissingen over de provider en privacy, met speciaal daarvoor bestemde testatleten en een schriftelijke checklist voor bewijsvoering.

Aanbevolen beslisvolgorde

1. Stel de verantwoordelijke fysiologische beoordelaar aan.
2. Keur het zone 1-5-model en het contract voor de kalibratieplanner goed.
3. Beslis of zachte bereiken en de terugvaloptie op basis van fysiologisch geslacht tot de MVP behoren.
4. Neem een go/no-go-beslissing voor productie over Polar en het bijbehorende gegevensverwerkingspakket.
5. Keur regels goed voor toestemming, bewaartermijnen, verwijdering, historische import en koppeling.

6. Leg het callbackdomein, de retryprocedure, het gedrag bij opnieuw verbinden en de minimale mobiele UI vast.
7. Rond de beveiligingsbeslissingen en liveverificatie met twee atleten/apparaten af.

Checklist voor besluitvorming en ondertekening

- ☐ Aangewezen fysiologische beoordelaar aangesteld.
- ☐ Formules en afronding voor zone 1-5 goedgekeurd.
- ☐ Planner-/belastingscontract voor kalibratie in week 1 goedgekeurd.
- ☐ Scope van zachte bereiken en terugval op basis van fysiologisch geslacht vastgesteld.
- ☐ Risico van mobiele afhankelijkheden geaccepteerd of upgrade gefinancierd.
- ☐ Polar als productieprovider goedgekeurd of afgewezen.
- ☐ Beleid voor toestemming, bewaartermijnen, verwijdering, regionale verwerking en attributie goedgekeurd.
- ☐ Eigenaar voor productiecallback, inloggegevens, webhook en rotatie toegewezen.
- ☐ Beleid voor historische import, retry, opnieuw verbinden, ruwe FIT en koppeling goedgekeurd.
- ☐ Beoordeling van geprivilegieerde RPC's en instelling voor gelekte wachtwoorden afgerond.
- ☐ Bewijs voor echte sessies, gehoste integratie, Android en iOS geaccepteerd.

Referenties

- [MVP-roadmap](#)
- [Backend-zoneberekening en kalibratie](#)
- [API-contracten](#)
- [Beveiligingsmodel](#)
- [Workflow voor Supabase-databasemigraties](#)
- [Wijziging in expliciete toekenning voor de Supabase Data API](#)
- [Supabase-changelog met belangrijke wijzigingen](#)